

Le distributeur de boissons

Exercice Python – énoncé libre

Notions travaillées : entiers (int), flottants (float), booléens (bool), conditions (if / elif / else), opérateurs logiques (and, or, not), boucle while, input() et print().

Énoncé

Écris un programme qui simule un distributeur de boissons respectant les règles suivantes.

1. Une boisson coûte **1,70 €**. Dans le programme, tous les montants sont stockés en **centimes** (nombres entiers), mais ils sont affichés à l'écran en **euros**.
2. Le distributeur demande des pièces à l'utilisateur tant que le montant inséré est insuffisant.
3. Seules les pièces de **10, 20, 50, 100 et 200 centimes** sont acceptées. Toute autre valeur est refusée avec un message.
4. Après chaque pièce acceptée, le programme affiche le montant restant à payer, en euros.
5. Si l'utilisateur tape **0**, la commande est annulée et le distributeur rend tout l'argent déjà inséré.
6. Quand le montant est atteint, le programme affiche « Boisson servie ! », puis rend la monnaie avec **le moins de pièces possible**, en indiquant combien de pièces de chaque valeur sont rendues.

Exemples d'exécution

```
Prix : 1.7 €
Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : 200
Boisson servie !
Monnaie rendue : 0.3 €
1 pièce(s) de 20 centimes
1 pièce(s) de 10 centimes
```

```
Prix : 1.7 €
Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : 50
Reste à payer : 1.2 €
Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : 30
Pièce refusée !
Insérez une pièce (en centimes, 0 pour annuler) : 0
Commande annulée. Argent rendu : 0.5 €
```

Bonus

- Après 3 pièces refusées, le distributeur se bloque et rend l'argent.
- Un menu propose 3 boissons à des prix différents (l'utilisateur tape 1, 2 ou 3).
- Le distributeur sert plusieurs clients à la suite, jusqu'à ce qu'on tape un code pour l'éteindre.